ST7 – Levi Rodrigues da Silva

Short Test (ST7): Design an FIR filter with the following specifications:

- $0.95 \leqslant |H(e^{j\omega})| \leqslant 1.05$, in the range $0 \leqslant \omega \leqslant 0.19\pi$
- $|H(e^{j\omega})| \leqslant 0.01$, in the range $0.21\pi \leqslant \omega \leqslant \pi$

Then, normalize the windowed filter and write down the difference equation to implement the filter you have just designed in a computerbased application.

Tradução: Projete um filtro FIR com as seguintes especificações:

- $0.99 \leqslant |H(e^{j\omega})| \leqslant 1.01$, in the range $0 \leqslant \omega \leqslant 0.15\pi$
- $|H(e^{j\omega})| \leqslant 0.06$, in the range $0.45\pi \leqslant \omega \leqslant \pi$

Em seguida, normalize o filtro de janela e anote a equação diferencial para implementar o filtro que você acabou de projetar em um aplicativo baseado em computador.

Solução:

Dados:

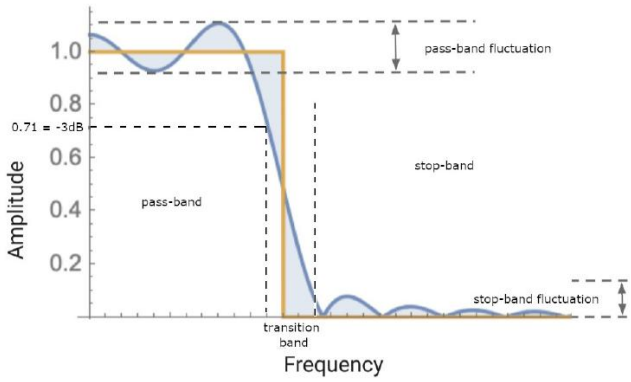
Tipo do Filtro: FIR - Subtipo I - q[n]

- $0.99 \leqslant |H(e^{j\omega})| \leqslant 1.01$, in the range $0 \leqslant \omega \leqslant 0.15\pi$
- $|H(e^{j\omega})| \leqslant 0.06$, in the range $0.45\pi \leqslant \omega \leqslant \pi$

Teoria:

A janela retangular produz uma característica conhecido como Efeito Gibbs.

Figura 1 - Efeito Gibbs



Apostila CCO50 - Digital Speech Processing

Para obter uma melhor resposta de frequência, atenuando o efeito Gibbs, podemos usar diferentes funções de janela (w[n]) para cobrir a função sinc, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 - Diferentes janelas

window	equation	order	att.
rectangular	$w[n] = 1, (0 \leqslant n \leqslant M)$	$M = \frac{0.9}{\Delta_t}$	-21dB
Barlett	$w[n] = \begin{cases} \frac{2n}{M}, (0 \leqslant n \leqslant \frac{M}{2}) \\ 2 - \frac{2n}{M}, (\frac{M}{2} + 1 \leqslant n \leqslant M) \end{cases}$	$M = \frac{3.0}{\Delta_t}$	-25dB
Hanning	$w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi\frac{n}{M})$	$M = \frac{3.1}{\Delta_t}$	-44dB
Hamming	$w[n] = 0.54 - 0.46 \cdot \cos(2\pi\frac{n}{M})$	$M = \frac{3.3}{\Delta_t}$	-53dB
Blackman	$w[n] = 0.42 - 0.5 \cdot \cos(2\pi\frac{n}{M}) + 0.08 \cdot \cos(4\pi\frac{n}{M})$	$M = \frac{5.5}{\Delta_t}$	-74dB

(*): att. = band attenuation; Δ_t = transition band in Hertz.

Apostila CCO50 - Digital Speech Processing

Assim, o procedimento usado para cobrir a função sinc consiste apenas em uma multiplicação: h[n] . w[n], onde a janela w[n] tem exatamente o mesmo comprimento da resposta ao impulso do filtro. Além de atenuar o efeito Gibbs, a função janela também pode ser usada como um parâmetro para especificar o comprimento de filtro adequado para uma determinada aplicação.

Solução:

h[n] = Filtro passa baixa

h[n]=h[n].w[n] onde até ST6 usamos a janela retangular ou W[n]=1.

0.99 <= | H(e^{jw}) | <= 1.01 são os valores em módulo possíveis da amplitude no intervalo de 0 <= w <= 0.15π.

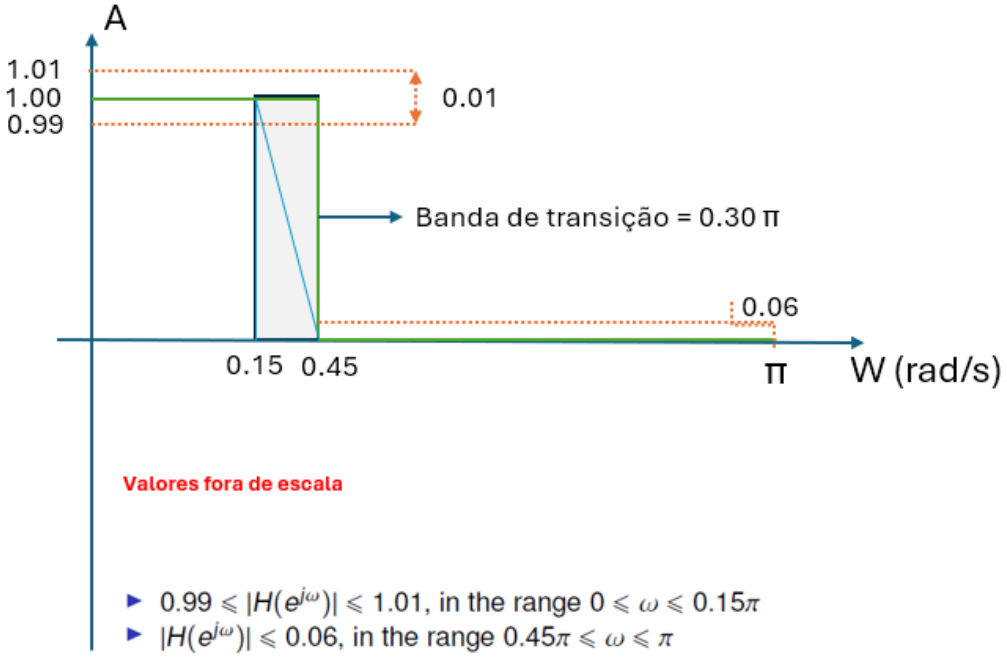
Já a amplitude de 0.06 para intervalo de 0.45π <= w <=π.

Passo 1: Escolher a banda mais restritiva entre as variações de amplitude.
Entre elas temos o valor de **0.01** menor que 0.06.
Cálculo o valor em dB de atenuação.

- 20 log 0.01 = **-40 dB**.

Olhando a tabela de janelas a ser usada eu defino que a janela é **Hanning** com alcance de até -44 dB.

Figura 2 - Esboço da curva de Bode



Autor

Passo 2: Conhecendo o tipo de janela é possível calcular o número de ordem:

M = 3.1 / Δt

W = 0.30 rad/s
W= 2πf
0.30π = 2πf f= 0.30π/2π = 0.15 hz

f = 0.15 hz

M = 3.1 / 0.15 M = 20,666...

M=21

Portanto os números de coeficientes são **n=22** ou n=0, n=1, ..., n=21.

Passo 3: Usar a fórmula do filtro passa baixa. Considerar a metade da banda de transição.

$$\mathbf{h[n]} = \frac{\sin(wc(n-M/2)}{\pi\,(n - M/2)}$$

$$h[n] = \frac{\sin(0{,}30(n-21/2)}{\pi(n - 21/2)} = h[n] = \frac{\sin(0{,}30(n-10{,}5)}{\pi(n - 10{,}5)}$$

Usando a janela de Hanning temos que:

$$\mathbf{W[n]} = 0{,}5 - 0{,}5\cos(2\pi(n/21)$$

Portanto:

$$\mathbf{h[n]} = \frac{\sin(0{,}30(n-10{,}5)}{\pi(n - 10{,}5)} \cdot (0{,}5 - 0{,}5\cos(2\pi(n/21))$$

Sendo assim os 22 coeficientes de n são:

0	0.00025	0.0000	$0.00025 \cdot 0.0000 = \mathbf{0.00000}$
1	0.00944	0.0223	$0.00944 \cdot 0.0223 = \mathbf{0.00021}$
2	0.02133	0.0866	$0.02133 \cdot 0.0866 = \mathbf{0.00185}$
3	0.03302	0.1879	$0.03302 \cdot 0.1879 = \mathbf{0.00620}$
4	0.04548	0.3157	$0.04548 \cdot 0.3157 = \mathbf{0.01435}$
5	0.05786	0.4597	$0.05786 \cdot 0.4597 = \mathbf{0.02660}$
6	0.06902	0.6083	$0.06902 \cdot 0.6083 = \mathbf{0.04199}$
7	0.07887	0.7480	$0.07887 \cdot 0.7480 = \mathbf{0.05898}$
8	0.08678	0.8651	$0.08678 \cdot 0.8651 = \mathbf{0.07512}$
9	0.09232	0.9493	$0.09232 \cdot 0.9493 = \mathbf{0.08764}$
10	0.09511	0.9930	$0.09511 \cdot 0.9930 = \mathbf{0.09445}$
11	0.09511	0.9930	$0.09511 \cdot 0.9930 = \mathbf{0.09445}$
12	0.09232	0.9493	$0.09232 \cdot 0.9493 = \mathbf{0.08764}$
13	0.08678	0.8651	$0.08678 \cdot 0.8651 = \mathbf{0.07512}$
14	0.07887	0.7480	$0.07887 \cdot 0.7480 = \mathbf{0.05898}$
15	0.06902	0.6083	$0.06902 \cdot 0.6083 = \mathbf{0.04199}$
16	0.05786	0.4597	$0.05786 \cdot 0.4597 = \mathbf{0.02660}$
17	0.04548	0.3157	$0.04548 \cdot 0.3157 = \mathbf{0.01435}$
18	0.03302	0.1879	$0.03302 \cdot 0.1879 = \mathbf{0.00620}$
19	0.02133	0.0866	$0.02133 \cdot 0.0866 = \mathbf{0.00185}$
20	0.00944	0.0223	$0.00944 \cdot 0.0223 = \mathbf{0.00021}$
21	0.00025	0.0000	$0.00025 \cdot 0.0000 = \mathbf{0.00000}$

$h[0] \approx 0.00000$

$h[1] \approx 0.00021$

$h[2] \approx 0.00185$

$h[3] \approx 0.00620$

$h[4] \approx 0.01435$

$h[5] \approx 0.02660$

$h[6] \approx 0.04199$

$h[7] \approx 0.05898$

$h[8] \approx 0.07512$

$h[9] \approx 0.08764$

$h[10] \approx 0.09445$

$h[11] \approx 0.09445$

$h[12] \approx 0.08764$

$h[13] \approx 0.07512$

$h[14] \approx 0.05898$

$h[15] \approx 0.04199$

$h[16] \approx 0.02660$

$h[17] \approx 0.01435$

$h[18] \approx 0.00620$

$h[19] \approx 0.00185$

$h[20] \approx 0.00021$

$h[21] \approx 0.00000$

Para normalizar estes parâmetros os valores somados deve dar 1.
Os nossos valores achados dão 0,91823.

Para normalizar o h[n] devemos dividir cada valor h[n] por 0,91823.

h[n]normalizado = h[n]/0,91823.

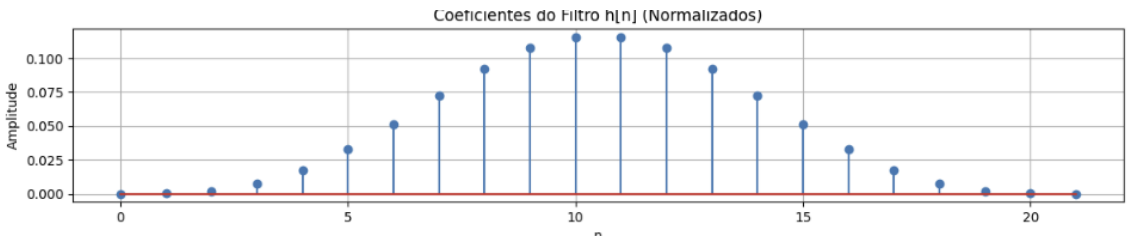
Portanto **h[n] normalizado** é:

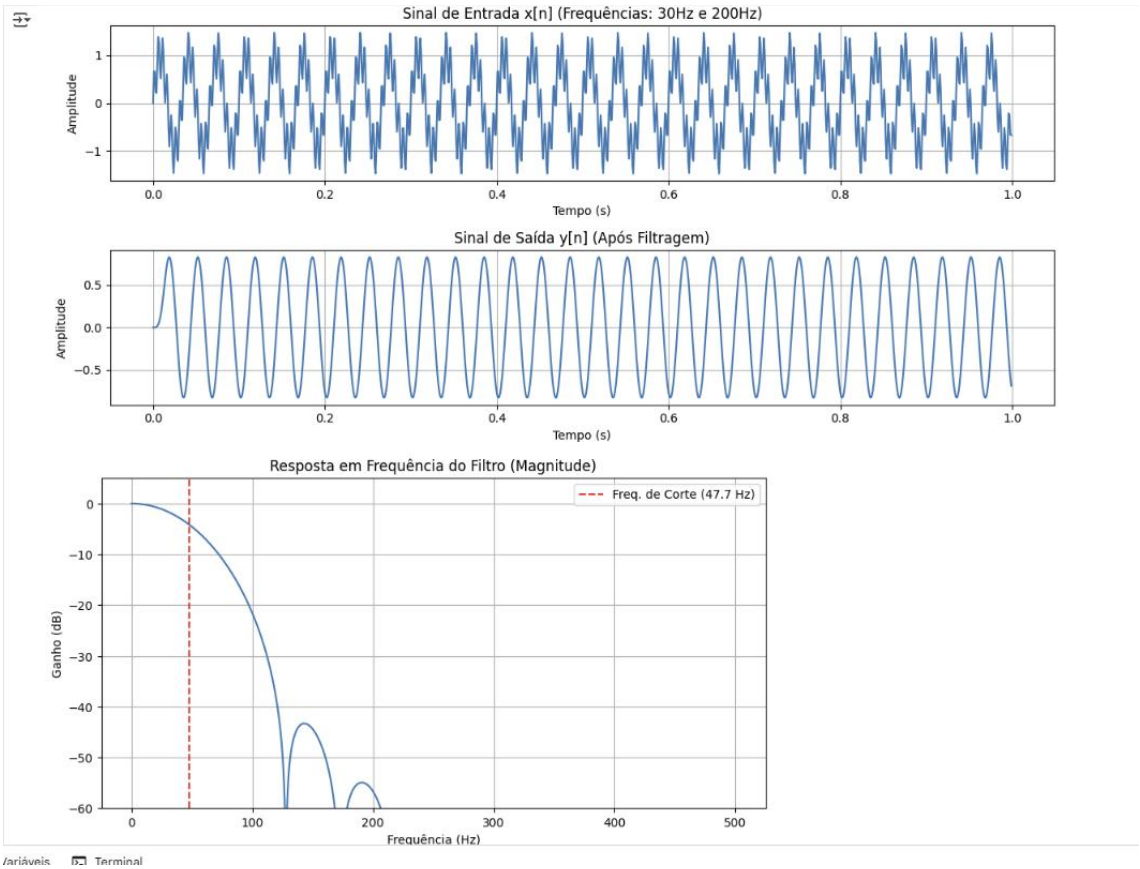
0.00000
0.00023
0.00201
0.00675
0.01563
0.02897
0.04573
0.06423
0.08181
0.09544
0.10286
0.10286
0.09544
0.08181
0.06423
0.04573
0.02897
0.01563
0.00675
0.00201
0.00023
0.00000

$$y[n]=0.00000\cdot x[n]+0.00023\cdot x[n-1]+0.00201\cdot x[n-2]+\cdots+0.00000\cdot x[n-21]$$

No programa Phyton o gráfico fica:

Figura 3 - Resultado em gráfico..




Sinal de Entrada x[n] (Frequências: 30Hz e 200Hz)
Amplitude
Tempo (s)
Sinal de Saída y[n] (Após Filtragem)
Amplitude
Tempo (s)
Resposta em Frequência do Filtro (Magnitude)
Freq. de Corte (47.7 Hz)
Ganho (dB)
Frequência (Hz)

Gemini